THEOREM 2.3.1 (Cauchy's Theorem) Sei $f^{\Phi}: \bar{\Omega}^{\Phi} \to \mathbb{R}^3$ stetig und dass das Cauchy'sche Spannungs stress Vektorfeld $t^{\Phi}: \bar{\Omega}^{\Phi} \times S_1 \to \mathbb{R}^3$, $(x^{\Phi}, n) \to t^{\Phi}(x^{\Phi}, n)$ ~~stetig~~ stetig differenzierbar in der ersten Komponente sowie stetig in der zweiten.

Dann implizieren die axioms of force and moment balance die Existenz eines stetig differenzierbaren Tensorfelds $T^{\Phi}: \bar{\Omega}^{\Phi} \to \mathbb{M}^3$, $x^{\Phi} \mapsto T^{\Phi}(x^{\Phi})$, sodass gilt:

- $t^{\Phi}(x^{\Phi}, n) = T^{\Phi}(x^{\Phi}) n \quad \forall x^{\Phi} \in \bar{\Omega}^{\Phi}, n \in S_1$
- $-\operatorname{div}^{\Phi} T^{\Phi}(x^{\Phi}) = f^{\Phi}(x^{\Phi}) \quad \forall x^{\Phi} \in \Omega^{\Phi}$
- $T^{\Phi}(x^{\Phi}) n^{\Phi} = g^{\Phi}(x^{\Phi}) \quad \forall x^{\Phi} \in \Gamma_1^{\Phi}$

wobei n^{Φ} der äußere Einheitsnormalenvektor auf Γ_1^{Φ} ist.

Sei $x^{\Phi} \in \Omega^{\Phi}$ ~~offen~~ fest. Da Ω^{Φ} offen, findet man ein Tetraeder T mit Eckpunkt x^{Φ} und Seitenflächen parallel zu den Koordinatenebenen sowie einer vorderen Fläche F, deren Normalvektor $n = n_i e_i$ Komponenten $n_i > 0$ hat. Seien v_i die restlichen Eckpunkte, F_i die Flächen gegenüber von v_i, sodass die Fläche $F_i = n_i$ area ~~Fläche~~ (F).

Das axiom of force balance über T liefert $\int_T f^{\Phi}(y^{\Phi})\, dy^{\Phi} + \int_{\partial T} t^{\Phi}(y^{\Phi}, n^{\Phi})\, da^{\Phi} = 0$

Schreibt man das komponentenweise mittels $f^{\Phi}(y^{\Phi}) = f_i^{\Phi}(y^{\Phi}) e_i$, $t^{\Phi}(y^{\Phi}, n^{\Phi}) = t_i^{\Phi}(y^{\Phi}, n^{\Phi}) e_i$ und verwendet den Mittwertsatz für Integrale (für das Integral über ∂T, da die betreffenden Fkt. stetig sind):

Einstein'sche Summenkonv.

(**) $\forall i = 1,2,3$: $|t_i^{\Phi}(y_i, n) + t_i^{\Phi}(y_{ij}, -e_j) n_j| \operatorname{area} F \leq \sup_{y \in T} |f_i^{\Phi}(y)| \operatorname{vol} T$ für geeignete Punkte $y_i \in F$, $y_{ij} \in F_j$.

Hält man n fest und zieht die v_i in x^{Φ}, erhält man, da t^{Φ} stetig in x^{Φ} und $\operatorname{vol} T = c(n) (\operatorname{area} F)^{\frac{3}{2}}$ sowie f^{Φ} beschränkt: $t^{\Phi}(x^{\Phi}, n) = -n_j t^{\Phi}(x^{\Phi}, -e_j)$

Da t^Φ auch stetig in n, erhält man für $n \to e_j$: $t^\Phi(x^\Phi, e_j) = -t^\Phi(x^\Phi, -e_j)$

d.h. auch für $n_i < 0$ gilt $t^\Phi(x^\Phi, n) = n_j\, t^\Phi(x^\Phi, e_j)$.

D.h. diese Gleichheit gilt $\forall x \in \bar{\Omega}^\Phi, n \in S_1$.

Wir definieren nun $T_{ij}^\Phi : \bar{\Omega}^\Phi \to \mathbb{R}$ mit $t^\Phi(x^\Phi, e_j) = T_{ij}^\Phi(x^\Phi) e_i \quad \forall x^\Phi \in \bar{\Omega}^\Phi$.

also $t^\Phi(x^\Phi, n) = T_{ij}^\Phi(x^\Phi) n_j e_i$ und damit $t_i^\Phi(x^\Phi, n) = T_{ij}(x^\Phi) n_j \quad \forall x \in \bar{\Omega}^\Phi, n \in S_1$

Setze $T^\Phi(x^\Phi) := (T_{ij}^\Phi(x^\Phi))$.

Dann sind die Gleichungen $t_i^\Phi(x^\Phi, n) = T_{ij}^\Phi(x^\Phi) n_j$ äquivalent zu der Vektorgleichung $t^\Phi(x^\Phi, n) = T^\Phi(x^\Phi) n$.

$(\ast\ast)$

$$\Leftrightarrow \int_T \sum f_i e_i \, dy^\Phi = -\int_{\partial T} \sum t_i e_i \, da^\Phi$$

$$\Leftrightarrow \forall i = 1,2,3: \int_T f_i \, dy^\Phi = -\int_{\partial T} t_i \, da^\Phi \qquad \partial T = F_1 \cup F_2 \cup F_3 \cup F$$

$$= -\int_{F_1} t_i(y^\Phi, -e_1)\, da^\Phi - \int_{F_2} t_i(y^\Phi, -e_2)\, da^\Phi - \int_{F_3} t_i(y^\Phi, -e_3)\, da^\Phi - \int_F t_i(y^\Phi, n)\, da^\Phi \qquad (\ast)$$

$$\left|\int_T f_i \, dy^\Phi\right| \le \sup_T |f_i| \, \mathrm{vol}\, T$$

$\parallel$ MSW

$$\Rightarrow |(\ast)| = |\text{area } F_1\, t_i(y_{1i}, -e_1) + \text{area } F_2\, t_i(y_{2i}, -e_2) + \text{area } F_3\, t_i(y_{3i}, -e_3) + \text{area } F\, t_i(y_i, n)|$$

$$= |n_1 t_i(y_{1i}, -e_1) + n_2 t_i(y_{2i}, -e_2) + n_3 t_i(y_{3i}, -e_3) + t_i(y_i, n)| \, \text{area } F$$

Wir wissen das für $x^\Phi \in \Omega^\Phi$ (offen) und $n \in S_1$, $|n_i| \neq 0$. Aus Stetigkeitsgründen gilt das aber sogar auf ganz $\bar{\Omega}^\Phi$ bzw. S_1. Da $t^\Phi(x^\Phi, e_j) = \sum_i T_{ij}^\Phi(x^\Phi) e_i$ ist T^Φ genauso glatt in x^Φ wie t^Φ.

Das Divergenz-Theorem für Tensorfelder aus (Seite 1.7) angewand auf T^{Φ} rechtfertigt die Transformation von Oberflächenintegralen in Volumsintegrale:

$A^{\Phi} \subset \Omega^{\Phi}$: $\int_{\partial A^{\Phi}} t^{\Phi}(x^{\Phi}, n^{\Phi})\, da^{\Phi} = \int_{\partial A^{\Phi}} T(x^{\Phi}) n^{\Phi}\, da^{\Phi} = \int_{A^{\Phi}} \operatorname{div}^{\Phi} T^{\Phi}(x^{\Phi})\, dx^{\Phi}$.

Das axiom of force balance sagt $\int_{A^{\Phi}} [\operatorname{div}^{\Phi} T^{\Phi}(x^{\Phi}) + f^{\Phi}(x^{\Phi})]\, dx^{\Phi} = 0 \quad \forall A^{\Phi} \subset \Omega^{\Phi}$

$\Rightarrow \operatorname{div}^{\Phi} T^{\Phi}(x^{\Phi}) + f^{\Phi}(x^{\Phi}) = 0 \quad \forall x^{\Phi} \in \Omega^{\Phi}$

Mit der Green'schen Integralformel kann man auch die Oberflächenintegrale vom axiom of moment balance transformieren:

$i \neq j$: (Komponentenweise, Kreuzprodukt auflösen)

$$\int_{\partial A^{\Phi}} [x_j^{\Phi}\, t_i^{\Phi}(x^{\Phi}, n^{\Phi}) - x_i^{\Phi}\, t_j^{\Phi}(x^{\Phi}, n^{\Phi})]\, da^{\Phi}$$

$$= \int_{\partial A^{\Phi}} \sum_k [x_j^{\Phi}\, T_{ik}^{\Phi}(x^{\Phi}) - x_i^{\Phi}\, T_{jk}^{\Phi}(x^{\Phi})]\, n_k\, da^{\Phi}$$

Greene

$$= \int_{A^{\Phi}} \sum_k \partial_k^{\Phi} [x_j^{\Phi}\, T_{ik}^{\Phi}(x^{\Phi}) - x_i^{\Phi}\, T_{jk}^{\Phi}(x^{\Phi})]\, dx^{\Phi}$$

Prod.

$$= \int_{A^{\Phi}} \sum_k [\delta_{jk}\, T_{ik}^{\Phi}(x^{\Phi}) - \delta_{ik}\, T_{jk}^{\Phi}(x^{\Phi})]\, dx^{\Phi} + \int_{A^{\Phi}} \sum_k [x_j^{\Phi}\, \partial_k^{\Phi} T_{ik}^{\Phi}(x^{\Phi}) - x_i^{\Phi}\, \partial_k^{\Phi} T_{jk}^{\Phi}(x^{\Phi})]\, dx^{\Phi}$$

$$= \int_{A^{\Phi}} [T_{ij}^{\Phi}(x^{\Phi}) - T_{ji}^{\Phi}(x^{\Phi})]\, dx^{\Phi} - \int_{A^{\Phi}} [x_j^{\Phi}\, f_i^{\Phi}(x^{\Phi}) - x_i^{\Phi}\, f_j^{\Phi}(x^{\Phi})]\, dx^{\Phi}$$

Den Term mit f auf die andere Seite geben, aus dem Axiom of force balance folgt dann:

$$\int_{A^{\Phi}} [T_{ij}^{\Phi}(x^{\Phi}) - T_{ji}^{\Phi}(x^{\Phi})]\, dx^{\Phi} \quad \forall A^{\Phi} \subset \Omega^{\Phi} \quad \Rightarrow \quad T^{\Phi} = (T^{\Phi})^T.$$

Die Randbedingung $T^{\Phi}(x^{\Phi}) n^{\Phi} = g^{\Phi}(x^{\Phi}) \quad \forall x^{\Phi} \in \Gamma_1^{\Phi}$ kommt direkt aus der Definition des Cauchy-Stressvektors.

Bem.:
- Existenz und $T^{\Phi}(x^{\Phi}) n^{\Phi} = t^{\Phi}(x^{\Phi}, n^{\Phi})$ folgt aus der seperaten Stetigkeit v. t^{Φ} in x^{Φ} und n.
- $\operatorname{div}^{\Phi} T^{\Phi} + f^{\Phi} = 0$ folgt aus dem axiom of force balance.
- Die stetige Diffbarkeit von t^{Φ} braucht man nur für die Symmetrie von T^{Φ}.
- T^{Φ} nennt man den Cauchy-Stress-Tensor.